

記述 穴うめドリル

本番で書く文章を、部品にばらして覚えなおすドリルです。 数字 → ことば → 部品まるごと の3段階。全15問。

構造   01 木造3階建てとするに当たり、構造計画上工夫した点

1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、通り芯の交点に各階共通で配置した。四隅には \_\_\_\_\_ mm角の通し柱、その他には同寸の管  
柱を用い、梁の最大スパンは \_\_\_\_\_ mm以下としている。床は構造用合板t= \_\_\_\_\_ を梁に直接張った剛床とし、耐力壁は筋  
かい \_\_\_\_\_ のたすき掛け及び構造用合板t= \_\_\_\_\_ を用いた。

ヒント：120＝柱の太さ。正方形の1辺   /   3,640＝2間。910の4倍   /   24＝床の下地の板の厚さ   /   45×90＝すじかいの断面   /   9＝壁にはる板の厚さ

防火   02 外壁の構成（内から外へ）

外壁は屋内側から強化石膏ボードt= \_\_\_\_\_ 、柱 \_\_\_\_\_ （グラスウール16K t= \_\_\_\_\_ 充填）、構造用合板t= \_\_\_\_\_  
、透湿防水シート、通気胴縁t= \_\_\_\_\_ 、窯業系サイディングt= \_\_\_\_\_ の構成としている。

ヒント：15＝いちばん内がわの板   /   120＝柱の太さ   /   100＝柱の間に入れるわた   /   9＝地震にふんばる板   /   18＝すき間をつくる細い木   /   16＝いち  
ばん外がわ

部分詳細図   03 基礎まわりの寸法

基礎はべた基礎とし、立上りの高さは地上 \_\_\_\_\_ mm、根入れは \_\_\_\_\_ mm、立上り及び底盤の厚さはいずれも \_\_\_\_\_  
mmとしている。土台は \_\_\_\_\_ ×120とし、基礎と土台はアンカーボルト \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ mm以下で緊結している。

ヒント：371＝300以上あればよいが、この型の値   /   300＝地面にうめる深さ   /   150＝コンクリートの厚み   /   120＝土台の1辺。柱と同じ太さ   /   M12＝  
ボルトの太さの記号   /   2,000＝3階建ては2m以内

高さ   04 各部の高さ（地盤面から）

1階の床は地盤面から \_\_\_\_\_ mm、2階の床は \_\_\_\_\_ mm、3階の床は \_\_\_\_\_ mm、軒の高さは  
\_\_\_\_\_ mm、建築物の最高の高さは \_\_\_\_\_ mmとしている。

ヒント：550＝371+20+120+24+15   /   3,650＝550＋階高3,100   /   6,550＝3,650＋2,900   /   9,350＝6,550＋2,800   /   10,806＝軒高＋1,456

**高齢者** 05 高齢者の居室を1階に設けたことについて工夫した点（予想問題B／1階に母の寝室がある型）

住宅玄関から寝室までは幅 \_\_\_\_\_ mm（有効約 \_\_\_\_\_ mm）の廊下1本でつながり、途中に段差を設けていない。出入口の有効幅は \_\_\_\_\_ mm以上を確保し、将来手すりを取り付けられるよう壁に下地を入れている。

ヒント：910＝マス1つぶん / 780＝910から壁の厚みを引いた、実際に通れる幅 / 750＝廊下より少しせまくてよい

**構造** 06 柱をそろえる理由

1階から3階まで柱の位置をそろえ、 \_\_\_\_\_ を高めた。床は構造用合板 $t=24$ を梁に直接張った \_\_\_\_\_ とし、水平力を \_\_\_\_\_ へ確実に伝達させている。耐力壁は桁行方向・梁間方向のいずれにも \_\_\_\_\_ 配置した。

ヒント：直下率＝上下階で柱がそろっている割合 / 剛床＝床を一枚の板として働かせる作り方 / 耐力壁＝地震にふんばる壁 / 偏りなく＝かたよらせない

**防火** 07 防火及び避難について配慮した点

準防火地域に建つ地上3階の木造であるため、 \_\_\_\_\_ とした。3階に居室を有するため、階段室を準耐火構造の床及び壁で囲み、階段室に面する開口部を \_\_\_\_\_ として \_\_\_\_\_ としている。

ヒント：45分準耐火建築物＝火に何分たえるか / 防火設備＝火をとめる建具 / 縦穴区画＝たてに空いた部分を区切ること

**動線** 08 店舗部分と住宅部分の動線計画について工夫した点

店舗の出入口は \_\_\_\_\_ 側に、住宅の玄関はそれと壁をへだてて別に設けた。これにより住まい手は \_\_\_\_\_ を通らずに2階・3階へ行くことができ、営業時間中も両者の \_\_\_\_\_ が交錯しない。

ヒント：道路＝お客さんが来る側 / 売場＝お店の商品を並べる部屋 / 動線＝人の通り道

**環境** 09 採光・換気について配慮した点

居間・食事室・台所には掃出し窓と腰窓を設け、床面積の \_\_\_\_\_ 以上の \_\_\_\_\_ に有効な開口部を確保した。換気に有効な開口部は床面積の \_\_\_\_\_ 以上としている。

ヒント：1/7＝明かりとりの割合 / 採光＝明かりを取り入れること / 1/20＝換気の割合

**高齢者** 10 高齢者への配慮（予想問題B／1階に母の寝室がある型）

母の寝室である和室6畳を \_\_\_\_\_ に配置し、 \_\_\_\_\_ を使わずに生活できるようにした。将来 \_\_\_\_\_ を取り付けられるよう、壁に \_\_\_\_\_ を入れている。

ヒント：1階＝階段を使わない階 / 階段＝上り下りが負担になるもの / 手すり＝つかまる棒 / 下地＝ビスがきく木

**構造** 11 ③なぜ + ④どうなる を書く

「1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、四隅は120mm角の通し柱、梁の最大スパンは3,640mm以下としている。」——この続きに、③なぜと④どうなるを書いてください。

ここに書く (3～5行)

4つの部品：①なにをした → ②数字 → ③なぜ → ④どうなる (「これにより」)

**動線** 12 ④どうなる を書く

「店舗の出入口は道路側に、住宅の玄関はそれと壁をへだてて別に設けた。」——この続きに④どうなるを、「これにより」で始めて書いてください。

ここに書く (3～5行)

4つの部品：①なにをした → ②数字 → ③なぜ → ④どうなる (「これにより」)

**防火** 13 ③なぜ を書く

「階段室を準耐火構造の床及び壁で囲み、開口部を防火設備として縦穴区画とした。」——なぜそうしたのか、③を書いてください。

ここに書く (3～5行)

4つの部品：①なにをした → ②数字 → ③なぜ → ④どうなる (「これにより」)

**高齢者** 14 ①～④をぜんぶ書く

「高齢者の居室を1階に設けたことについて工夫した点」を、4つの部品をつないで3～5行で書いてください。(予想問題Bのように1階に高齢者の寝室がある場合の答えです)

ここに書く (3～5行)

4つの部品：①なにをした → ②数字 → ③なぜ → ④どうなる (「これにより」)

「住宅部分の採光及び通風について配慮した点」を、4つの部品をつないで3～5行で書いてください。

ここに書く（3～5行）

4つの部品：①なにをした → ②数字 → ③なぜ → ④どうなる（「これにより」）

まるごと解説9章とセットで。書けるようになったら、問題用紙の要点らんに時間を計って書いてみてください。